FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO - FECAP

Bacharelado em Ciência da Computação

Teoria da Computação e Linguagem Formal – Professora Kátia Milani Lara Bossi

Estudantes:

- André Gregório dos Santos – RA: 24026489
- Guilherme Reis Fogolin de Godoy – RA: 24026241
- Pedro Henrique Nascimento Lemos – RA: 23025380
- Yan Ramos Cezareto – RA: 24026005

Turma: 6NACOMP_S

NockHug: Modelagem formal do controle por voz de uma máquina lançadora de bolas de ping-pong

Apresentação do projeto

O NockHug é um projeto interdisciplinar desenvolvido em parceria com uma empresa do segmento de máquinas lançadoras de bolas de tênis. O grupo construiu uma mini máquina lançadora de bolas de ping-pong cujo diferencial é o controle por voz. O usuário conecta o celular à máquina, ativa o microfone e inicia ou interrompe o disparo falando comandos.

A arquitetura do protótipo tem três camadas. O ESP32 opera como ponto de acesso Wi-Fi e servidor HTTP. No app disponível, o reconhecimento de fala converte a fala em texto, e um trecho do script procura nele uma palavra de comando. Quando encontra, o app envia uma requisição ao ESP32, que aciona os dois motores por PWM, com rampa de aceleração ao ligar, ou os desliga de imediato.

Na Entrega 01, o ciclo de controle por voz foi modelado por dois autômatos finitos. M1 descrevia a sessão de uso, com cinco estados e uma transição ε. M2 descrevia o reconhecimento do comando na frase transcrita, com três estados. Esta entrega revisa e amplia essa modelagem de acordo com as regras de funcionamento definidas no Projeto Interdisciplinar (PI). A sessão passa a incluir armação com checklist de segurança, pausa, retomada, parada segura e encerramento com sincronização. O vocabulário de voz passa a incluir os comandos pausar, retomar e emergência.

A nomenclatura da Entrega 01 foi preservada. Os estados R, C, E, A e M, os eventos w, v, l, d, p e x, e as classes L, D e N mantêm nome e significado. Os elementos novos seguem o mesmo padrão. Para evitar ambiguidade, os motores são chamados de motor lançador (GPIO25) e motor alimentador (GPIO26), já que M1 e M2 designam os autômatos neste documento.

Índice

1 Atualização da máquina de estados 3

2 Descrição dos eventos 9

3 Regras de funcionamento 11

4 Pré e pós-condições 12

5 Modelo computacional 13

6 Análise de decidibilidade 14

7 Conclusão 15

1 Atualização da máquina de estados

1.1 O que mudou desde a Entrega 01

O Quadro 1 resume as diferenças entre as duas entregas.

Quadro 1 — Mudanças entre a Entrega 01 e a Entrega 02.

Aspecto	Entrega 01	Entrega 02
Estados de M1	5 (R, C, E, A, M)	9 (acrescenta H, U, F e S)
Alfabeto Σ1	{w, v, l, d, p, x}	14 símbolos (acrescenta o, a, u, r, z, n, t, s)
Estados de M2	3 (q0, q1, q2)	6 (acrescenta q3, q4 e q5)
Alfabeto Σ2	{L, D, N}	{L, D, N, P, T, Z}
Comandos de voz	ligar e desligar	acrescenta pausar, retomar e emergência
Condição para ligar	qualquer frase com termo de ligar, em E	somente no estado ARMADO (H), após checklist
Desconexão com motores ligados	indefinida	leva a PARADA_SEGURA (S)
Microfone desativado com motores ligados	indefinido	desliga os motores e volta a CONECTADO (C)
Parada de emergência	inexistente	por voz, estado absorvente S

A modelagem continua baseada em autômatos finitos. A organização em duas camadas também se mantém: M2 decide qual comando a frase contém, e a saída de M2 é a entrada de M1.

1.2 M1 revisada: sessão de controle por voz

M1 continua sendo um autômato finito não determinístico com transição ε (AFN-ε). Formalmente, M1 = (Q1, Σ1, δ1, R, F1), com:

- Q1 = {R, C, E, H, A, M, U, F, S};
- Σ1 = {w, v, l, d, p, x, o, a, u, r, z, n, t, s};
- estado inicial R;
- F1 = {R}.

Um AFN-ε admite transições espontâneas, que não consomem símbolo de entrada. Em M1 existe uma única, de ACELERANDO para MOTORES_LIGADOS, que ocorre ao fim da rampa de aceleração. R continua sendo o único estado de aceitação: a sequência de eventos é aceita quando o sistema retorna ao repouso, o que representa uma sessão completa.

Quadro 2 — Estados de M1 revisada.

Estado	Símbolo	O que representa	Motores	Situação
REPOUSO	R	Estado inicial e de aceitação. Rede do ESP32 ativa; nenhum celular conectado.	parados	Implementado
CONECTADO	C	Celular conectado e página carregada, com consulta a /status. Microfone inativo.	parados	Implementado

ESCUTANDO	E	Microfone ativo, com reconhecimento contínuo. Checklist ainda não completo.	parados	Implementado
ARMADO	H	Checklist de segurança completo. É o único estado em que o comando de ligar é aceito.	parados	Definido
ACELERANDO	A	Comando de ligar aceito; rampa em execução. A saída ocorre sozinha, ao fim da rampa (ε).	em rampa	Implementado
MOTORES_LIGADOS	M	Rampa concluída; motores em regime. A escuta continua ativa.	ligados	Implementado
PAUSADO	U	Sessão suspensa por comando de pausa, com o microfone ainda ativo.	parados	Definido
ENCERRANDO	F	Sessão finalizada; o resultado é gravado localmente e enviado ou enfileirado.	parados	Definido
PARADA_SEGURA	S	Estado absorvente. Máquina bloqueada; nenhum comando é aceito até o reinício explícito.	parados	Definido

O estado ARMADO (H) existe para que o comando de ligar por voz tenha uma porta única e verificável. Ligar exige que o checklist esteja completo, e essa condição é representada pelo próprio estado. O sistema não precisa de uma segunda fala de confirmação.

O estado S é absorvente: uma vez nele, nenhuma entrada, exceto o reinício explícito (n), altera a situação do sistema. É a escolha mais segura diante de uma emergência ou de uma perda de comunicação com os motores acionados.

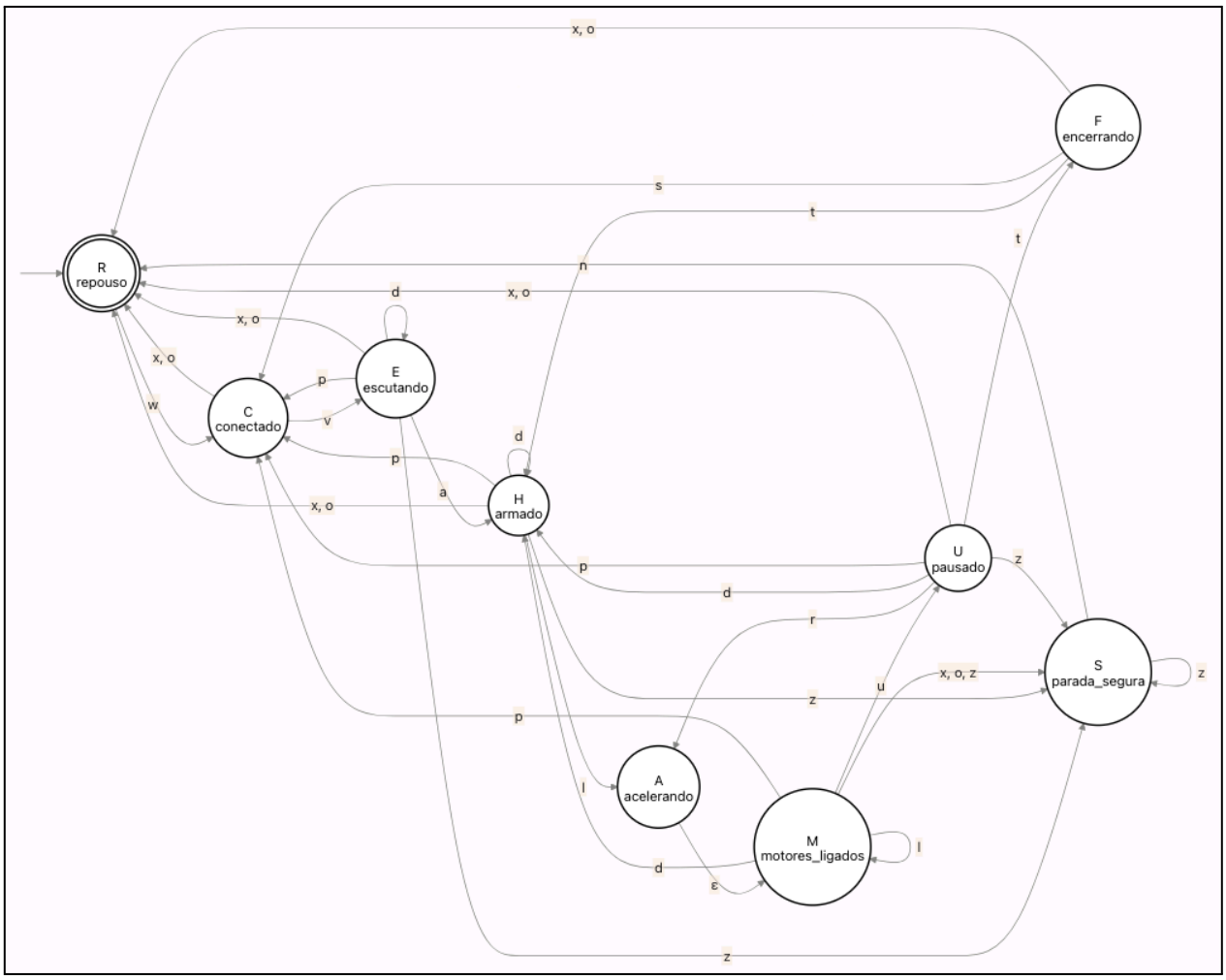


Figura 1 — Autômato da sessão de controle por voz revisado (M1).

Quadro 3 — Função de transição δ1 de M1 revisada.

Estado atual	Evento	Próximo	Ação / observação	Situação
R	w	C	Página carregada; consulta /status.	Implementado
C	v	E	Reconhecimento de voz iniciado.	Implementado
C	x, o	R	Sessão termina; nenhum motor envolvido.	Implementado
E	a	H	Checklist completo.	Definido
E	d	E	Pinos zerados novamente; resposta DESLIGADO.	Implementado
E	p	C	Escuta encerrada.	Implementado
E	x, o	R	Sessão termina.	Revisado
E	z	S	Motores já parados; sistema bloqueado.	Definido
H	I	A	Início da rampa de aceleração.	Revisado

H	d	H	Sem efeito novo; pinos zerados novamente.	Definido
H	p	C	Escuta encerrada; é preciso armar de novo.	Definido
H	t	F	Encerramento da sessão.	Definido
H	x, o	R	Sessão termina.	Definido
H	z	S	Sistema bloqueado.	Definido
A	ε	M	Fim da rampa; motoresLigados verdadeiro; resposta LIGADO.	Implementado
M	I	M	Nenhuma alteração; resposta LIGADO.	Implementado
M	d	H	PWM dos dois canais em 0; o sistema segue armado.	Revisado
M	u	U	PWM em 0; sessão preservada.	Definido
M	p	C	PWM em 0 (microfone desativado durante o lançamento).	Definido
M	x, o	S	PWM em 0 (desconexão ou timeout com motores ligados).	Definido
M	z	S	PWM em 0; sistema bloqueado.	Definido
U	r	A	Retoma a sessão, com nova rampa.	Definido
U	d	H	Desligar com a sessão pausada.	Definido
U	p	C	Escuta encerrada.	Definido
U	t	F	Encerramento da sessão.	Definido
U	x, o	R	Motores já parados; sessão termina.	Definido
U	z	S	Sistema bloqueado.	Definido
F	s	C	Resultado gravado localmente e enviado ou enfileirado.	Definido
F	x, o	R	Resultado permanece na fila local.	Definido
S	z	S	Absorvente: qualquer nova entrada mantém o bloqueio.	Definido
S	n	R	Reinício explícito, com confirmação dupla. Única saída de S.	Definido

1.3 M2: reconhecedor de comandos

M2 continua sendo um autômato finito determinístico (AFD). Formalmente, M2 = (Q2, Σ2, δ2, q0, F2), com Q2 = {q0, q1, q2, q3, q4, q5} e F2 = {q1, q2, q3, q4, q5}. Ele é executado no lado do celular e lê a frase transcrita palavra por palavra, guardando apenas o comando de maior prioridade visto até o momento. Terminar em q0 significa “comando não mapeado”, e nada é enviado ao ESP32.

Quadro 4 — Estados de M2.

Estado	Símbolo	O que representa	Evento enviado a M1	Situação
NEUTRO	q0	Estado inicial, não aceitador; nenhuma palavra-chave lida.	nenhum	Implementado
LIGAR	q1	Lida ao menos uma palavra de ligar e nenhuma de maior prioridade.	l	Implementado
DESLIGAR	q2	Lida ao menos uma palavra de desligar e nenhuma de emergência.	d	Implementado
PAUSAR	q3	Lida ao menos uma palavra de pausar, sem outra de maior prioridade.	u	Definido
RETOMAR	q4	Lida ao menos uma palavra de retomar, sem outra de maior prioridade.	r	Definido
EMERGÊNCIA	q5	Lida ao menos uma palavra de emergência. Absorvente.	z	Definido

Com seis classes de comando, uma frase pode conter palavras de classes diferentes, e é preciso decidir qual vence. A regra adotada é uma ordem de prioridade orientada à segurança:

Z (emergência) > D (desligar) > P (pausar) > T (retomar) > L (ligar)

Esta ordem generaliza a prioridade do desligar da Entrega 01. Desligar continua prevalecendo sobre ligar, e o comando mais restritivo vence o menos restritivo. A função de transição é, por construção, determinística. Ao ler uma classe c no estado q, o autômato vai para o estado de maior prioridade entre o atual e o correspondente a c. A classe N não altera o estado.

Quadro 5 — Função de transição δ2 de M2.

Estado atual	N	L	T	P	D	Z
q0	q0	q1	q4	q3	q2	q5
q1	q1	q1	q4	q3	q2	q5
q2	q2	q2	q2	q2	q2	q5
q3	q3	q3	q3	q3	q2	q5
q4	q4	q4	q4	q3	q2	q5
q5	q5	q5	q5	q5	q5	q5

δ2 é uma função total, isto é, todo par estado–classe está definido, como convém a um AFD. Em relação à Entrega 01, q2 deixa de ser o único estado absorvente: apenas q5 mantém essa propriedade. A prioridade do desligar sobre ligar, pausar e retomar é preservada.

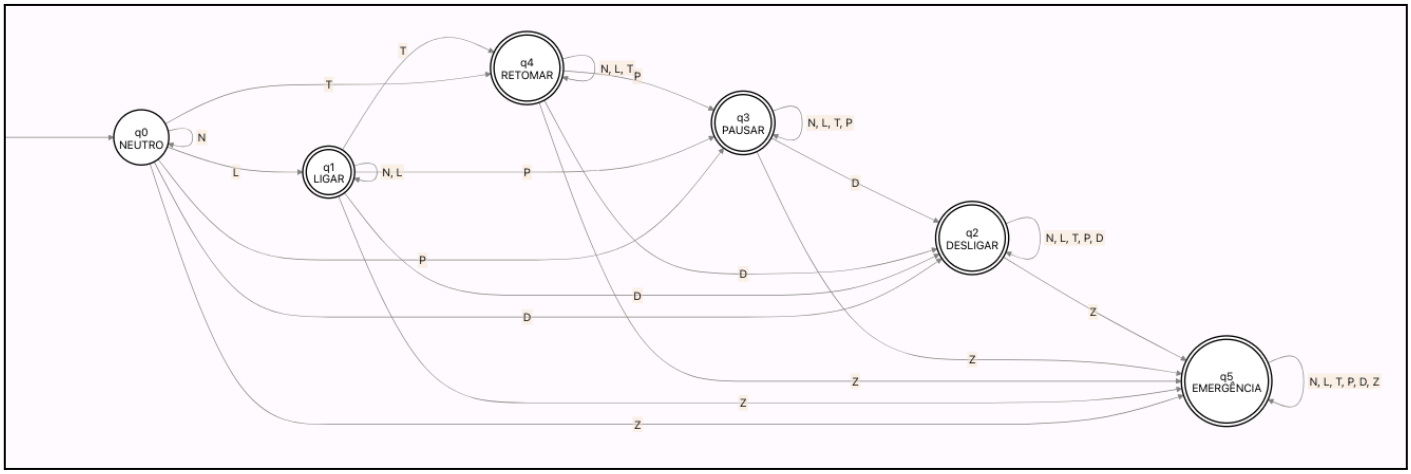


Figura 2 — Autômato reconhecedor de comandos revisado (M2).

1.4 Integração entre M2 e M1

A saída de M2 é o evento que alimenta M1. Isso mantém a separação entre o que o usuário diz (frase, tratada em M2) e a fase em que o sistema está (sessão, tratada em M1). O Quadro 6 mostra em quais estados de M1 cada comando de voz produz efeito.

Quadro 6 — Aceitação dos comandos de voz por estado de M1.

Comando (classe → evento)	Aceito em	Resultado
Ligar (L → l)	H; em M não altera nada	A, depois M
Desligar (D → d)	E, H, M, U	PWM em 0; de M e U vai para H
Pausar (P → u)	M	U
Retomar (T → r)	U	A, depois M
Emergência (Z → z)	E, H, M, U (em A, após o fim da rampa)	S

Em R e C o microfone está inativo, portanto nenhum comando de voz chega a M2. Em S, todo comando é ignorado.

2 Descrição dos eventos

Os eventos são as condições observáveis capazes de provocar mudança de estado. Há dois alfabetos: Σ1, de eventos da sessão, e Σ2, de classes de palavras. Os eventos de Σ1 são classificados por origem: voz, toque, rede, tempo e firmware.

2.1 Eventos da sessão (M1)

Quadro 7 — Alfabeto Σ1, origem e condição de cada evento.

Símbolo	Evento	Origem	Condição no sistema	Situação
w	Conexão estabelecida	rede	Celular conecta à rede do ESP32 e a página é carregada.	Implementado
v	Microfone ativado	toque	Toque em “Iniciar Escuta de Voz”.	Implementado
p	Microfone desativado	toque	Toque para parar a escuta.	Implementado
l	Comando de ligar	voz	M2 termina em q1; o navegador envia /ligar.	Implementado
d	Comando de desligar	voz	M2 termina em q2; o navegador envia /desligar.	Implementado
u	Comando de pausar	voz	M2 termina em q3.	Definido
r	Comando de retomar	voz	M2 termina em q4.	Definido
z	Comando de emergência	voz	M2 termina em q5.	Definido
a	Checklist completo	toque	Os quatro itens do checklist são confirmados (Quadro 11).	Definido
n	Reiniciar	toque	Reinício solicitado com confirmação dupla.	Definido
t	Encerrar sessão	toque	Encerramento solicitado pelo usuário.	Definido
s	Sincronização	rede	Resultado enviado ou colocado na fila de reenvio.	Definido
x	Desconexão	rede	O celular deixa a rede do ESP32 ou a página é fechada.	Implementado até C e E; a detecção com motores ligados é Definida
o	Timeout de conexão	tempo	Cerca de 5 s sem comunicação com o celular.	Definido
ε	Fim da rampa	firmware	Os 51 passos de 15 ms (765 ms) terminam; o servidor responde LIGADO.	Implementado

Algumas observações ajudam a ler o quadro:

- **Eventos de voz.** Os eventos l, d, u, r e z não são a fala bruta, e sim comandos já validados por M2. O que o usuário diz e como a transcrição é feita não pertence a Σ1.
- **Timeout.** O valor de cerca de 5 s é um parâmetro definido pelo grupo, ainda sem mecanismo de detecção no firmware. Os eventos x e o têm o mesmo efeito em M1, e por isso aparecem juntos no Quadro 3.

- **Toque.** Os eventos a, n e t correspondem a ações na interface do celular.
- **Autenticação.** O controle de acesso aos endpoints (token compartilhado previsto no PI) é tratado no relatório de IoT e não faz parte das regras deste modelo.

2.2 Classes de palavras (M2)

A frase transcrita é normalizada (espaços das pontas removidos e letras minúsculas) e vista como sequência de palavras. Cada palavra pertence a uma classe, conforme o termo-chave que contém.

Quadro 8 — Alfabeto Σ2, termos de cada classe e prioridade.

Classe	Significado	Termos	Evento	Prioridade	Situação
Z	Palavra de emergência	para, emergência, socorro	z	5 (maior)	Definido
D	Palavra de desligar	desligar, desliga, apagar, off	d	4	Implementado
P	Palavra de pausar	pausa, pausar, espera	u	3	Definido
T	Palavra de retomar	retoma, retomar, continua	r	2	Definido
L	Palavra de ligar	ligar, liga, acender, on	l	1	Implementado
N	Palavra neutra	qualquer outra	nenhum	0	Implementado

A classificação segue a ordem de prioridade para evitar sobreposições entre termos. Por exemplo, “desligar” contém “ligar”, e “continua” contém “on”. Testar as classes de maior prioridade primeiro garante que cada palavra seja lida pela classe correta.

3 Regras de funcionamento

As regras abaixo descrevem o comportamento do sistema. Foram derivadas das regras de funcionamento do PI e adaptadas à modelagem.

Quadro 9 — Regras de funcionamento do sistema.

ID	Regra	Fundamento	Situação
R1	O comando de ligar só é aceito em ARMADO (H). Nos demais estados é recusado.	Impede que uma fala solta ou de terceiros ponha a máquina em movimento.	Revisado
R2	O comando de desligar é aceito em E, H, M e U, sem condição. Na validação, D tem prioridade sobre L, P e T.	Não existe estado ativo em que parar a máquina seja proibido.	Implementado (E, M); Definido (H, U)
R3	A emergência leva a PARADA_SEGURA (S). S é absorvente e só o reinício explícito com confirmação dupla (n) leva a R.	A emergência não pode ser desfeita por um comando comum.	Definido
R4	Em S nenhum comando chega à máquina e os dois canais de PWM ficam em 0.	Bloqueio total até o reinício.	Definido
R5	Os motores só são acionados em A e M. Em R, C, E, H, U, F e S ficam parados.	Garante que a máquina só gire com o sistema armado.	Definido
R6	Desconexão ou timeout com motores ligados leva a S, com PWM em 0.	A máquina não pode continuar girando sem o controle do celular.	Definido
R7	Desativar o microfone com motores ligados zera o PWM e leva a C.	Sem escuta ativa não há como parar a máquina por voz.	Definido
R8	Frase sem termo-chave, ou vazia, não gera requisição.	O sistema prefere não agir a agir errado.	Implementado
R9	A rampa tem 51 passos de 15 ms (765 ms). Eventos que chegam durante a rampa são tratados após o ε.	O servidor não atende durante a rampa.	Implementado
R10	Ligar com motores já ligados não altera nada. Desligar com motores parados zera os pinos de novo.	Comandos repetidos são idempotentes.	Implementado
R11	Armar exige o checklist completo, com os quatro itens confirmados.	Condição de segurança antes do disparo.	Definido
R12	Pausar para os motores e preserva a sessão. Retomar reinicia a sessão com nova rampa.	Retomada gradual, como em qualquer ligar.	Definido
R13	Não existe botão físico de emergência. A parada é feita por voz e pelos gatilhos R6 e R7.	Decisão do grupo para o protótipo.	Definido
R14	O resultado da sessão é gravado localmente antes de qualquer tentativa de envio.	Evita perda de dados se o envio falhar.	Definido

4 Pré e pós-condições

O Quadro 10 define as condições que precisam ser verdadeiras antes de cada operação e as que passam a valer depois dela.

Quadro 10 — Pré e pós-condições das operações do sistema.

Operação	Evento	Pré-condições	Pós-condições
Conectar	w	Estado R. Celular na rede do ESP32.	Estado C. Página carregada e status dos motores exibido.
Armar	a	Estado E. Checklist com os quatro itens confirmados.	Estado H. Motores parados.
Ligar	l	Estado H. Frase classificada como L (q1).	Estado A e, ao fim da rampa, M. PWM em regime; resposta LIGADO.
Desligar	d	Estado E, H, M ou U. Frase classificada como D (q2).	PWM dos dois canais em 0; resposta DESLIGADO. De M ou U vai para H.
Pausar	u	Estado M. Frase classificada como P (q3).	Estado U. Motores parados; sessão preservada.
Retomar	r	Estado U. Frase classificada como T (q4).	Estado A e, ao fim da rampa, M.
Emergência	z	Estado E, H, M ou U. Frase classificada como Z (q5).	Estado S. PWM em 0; entradas bloqueadas.
Reiniciar	n	Estado S. Confirmação dupla do usuário.	Estado R. Motores parados.
Validar frase	—	Frase transcrita recebida (pode ser vazia).	Classe de comando definida. Requisição enviada somente se a classe não for N.
Encerrar e sincronizar	t, s	Estado H ou U (encerrar). Estado F (sincronizar).	Estado F e depois C. Resultado gravado localmente e enviado ou enfileirado.

O checklist é a pré-condição da operação de armar. Seus itens são confirmados pelo usuário antes do evento a.

Quadro 11 — Itens do checklist de armação.

Item	Verificação
1	Área à frente livre
2	Óculos de proteção
3	Bolas carregadas
4	Lançadora apontada

5 Modelo computacional

O modelo que melhor representa o NockHug é o **autômato finito**. Dois fatores sustentam essa escolha: o conjunto de estados é finito e fixo, e o próximo estado depende apenas do estado atual e do evento recebido, sem consulta ao histórico anterior. Isso vale para as duas camadas:

- **M1** precisa saber apenas em que fase da sessão o sistema está.
- **M2** precisa saber apenas qual é o comando de maior prioridade visto na frase até o momento.

M1 é um AFN-ε reconhecedor, com saídas associadas às transições (modelo de Mealy): zerar o PWM, iniciar a rampa, enfileirar o resultado. M2 é um AFD com saída determinada pelo estado em que a frase termina (modelo de Moore). A transição ε de M1 é a única saída do estado A e não tem condição. Por isso M1 é equivalente a um AFD de oito estados, obtido ao agrupar A e M em um único estado {A, M}. As linguagens reconhecidas são regulares.

Duas características da modelagem merecem destaque:

- **O checklist e o vocabulário ficam fora do autômato.** A verificação dos quatro itens do checklist e a lista de termos de cada classe são feitas antes de o evento chegar à máquina. O autômato controla somente as fases da sessão e a prioridade entre comandos, e o número de estados continua pequeno.
- **A separação em duas máquinas é deliberada.** Os alfabetos têm natureza diferente (classes de palavras em M2, eventos de sessão em M1), e a única ligação é a saída de M2 virar entrada de M1. Fundir as duas multiplicaria os estados sem acrescentar informação, como já justificado na Entrega 01.

Por que não um autômato com pilha. A pilha é necessária quando a linguagem exige aninhamento de profundidade arbitrária, como parênteses balanceados. Nada no sistema tem essa forma. Um comando não abre algo que precise ser fechado depois, e as requisições ao ESP32 são chamadas planas a um conjunto fixo de endpoints.

Por que não uma máquina de Turing. O controle do sistema não precisa de memória ilimitada. As fases são finitas e a frase é lida em uma única passada. Com estados finitos é possível listar todos os pares (estado, evento) e conferir que cada um tem tratamento definido, como fazem os Quadros 3 e 5. Um modelo mais poderoso tornaria essa verificação mais difícil, sem descrever nada que o autômato finito já não descreva.

6 Análise de decidibilidade

Um problema de decisão é **decidível** quando existe um algoritmo que, para qualquer entrada, sempre termina e responde SIM ou NÃO. As quatro decisões do Quadro 12 são tomadas pelo sistema (ou, no caso do checklist, pelo aplicativo) e todas atendem a esse critério.

Quadro 12 — Decisões analisadas.

Decisão	Entrada	Procedimento	Por que sempre termina
A frase contém um comando?	Frase transcrita	Classifica cada palavra pelos termos do Quadro 8 e aplica δ2. SIM se terminar em q1 a q5; NÃO se terminar em q0.	A frase é finita, e o vocabulário tem 16 termos. Cada palavra é lida uma vez e δ2 é total.
A emergência está ativa?	Estado atual de M1	Verifica se o estado atual é S.	Uma única comparação.
A mensagem segue o contrato?	Requisição ao ESP32	SIM se o método é GET e o caminho pertence a {/, /status, /ligar, /desligar}.	O conjunto de caminhos é finito e a comparação termina.
O checklist está completo?	Quatro itens	SIM se os quatro itens estão confirmados.	Quatro verificações.

Exemplos de aplicação:

- **Reconhecimento.** “ligar e depois desligar” gera L N N D e termina em q2: SIM, e o evento é d, pela prioridade do desligar. “pausa” termina em q3: SIM, evento u. “olá” termina em q0: NÃO, e nenhuma requisição é enviada.
- **Emergência ativa.** No estado S a resposta é SIM; no estado M é NÃO.
- **Contrato.** GET /ligar é aceita: SIM. GET /velocidade não pertence ao conjunto: NÃO.
- **Checklist.** Com três dos quatro itens confirmados a resposta é NÃO, e o evento a não ocorre.

Todas as decisões são decidíveis, porque a entrada é finita e o número de passos tem um limite fixo. Também são determinísticas: a mesma entrada produz sempre a mesma resposta. Em M2, δ2 é uma função total. Em M1, cada par (estado, evento) tem no máximo um próximo estado, e a única transição ε, de A para M, é a única saída de A e não tem condição.

O conjunto de endpoints do contrato cobre hoje os quatro caminhos existentes. Quando os endpoints dos novos comandos forem definidos, o conjunto continuará finito e a decidibilidade se mantém.

7 Conclusão

Esta entrega atualiza a modelagem formal do NockHug. O ciclo de controle por voz continua descrito por dois autômatos finitos, agora ampliados com as regras de segurança definidas no PI. M1, com nove estados e uma transição ε, incorpora a armação com checklist, a pausa, a retomada, o encerramento com sincronização e a parada segura. M2, com seis estados, reconhece cinco comandos com prioridade explícita, e a prioridade do desligar sobre o ligar da Entrega 01 é preservada.

A modelagem resolveu as lacunas que a Entrega 01 havia deixado indefinidas. Desconexão com motores ligados leva a PARADA_SEGURA, e desativar o microfone durante o lançamento desliga os motores. Além disso, o comando de ligar passa a ter uma porta única e verificável, o estado ARMADO.